

# スカイキングで滞空時間ギネス記録を狙う

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 19回生 北中大輝 寺西勇人 福田洸貴

## リサーチクエストと仮説

RQ  
紙飛行機の形状を変えたときその滞空時間はどのようになるか。

### 仮説

- ① 翼を大きくすれば滞空時間が伸びる。  
：翼が大きければより揚力を受けるから
- ② 重心を中心にする  
：安定した飛行ができる

## 研究手法

- ・ 滞空性能の高いスカイキングを使用する
  - ・ 無風の体育館で計測
  - ・ 紙飛行機の滞空時間の競技会の規約に則り計測
  - ① 投げるときに足をあげてはいけない
  - ② 投げるとき助走をとってはいけない
  - ③ 投げるときジャンプしてはいけない
  - ④ 使用する紙はA5サイズとし、切る、貼る、重りをつけるなどしてはいけない
  - ・ 機体の長さを折る時に0.5cmずつ変更し滞空時間の違いを調べる
  - ・ 10回投げて平均値をとる
- なお、明らかに対空しないと判断したものは滞空時間の計測にならないため、計測する10回の中から除外することとする。

## 結果

長さを変更したとき3.0cm～4.5cmまでは滞りなく飛ばすことができた。しかしながら、2.5cm、5.0cmになると途端に滞空しなくなった。測定できた中では4.5cmが最も長く滞空したものの、明確な差は見られなかった

## スカイキングの長さで滞空時間の相関性

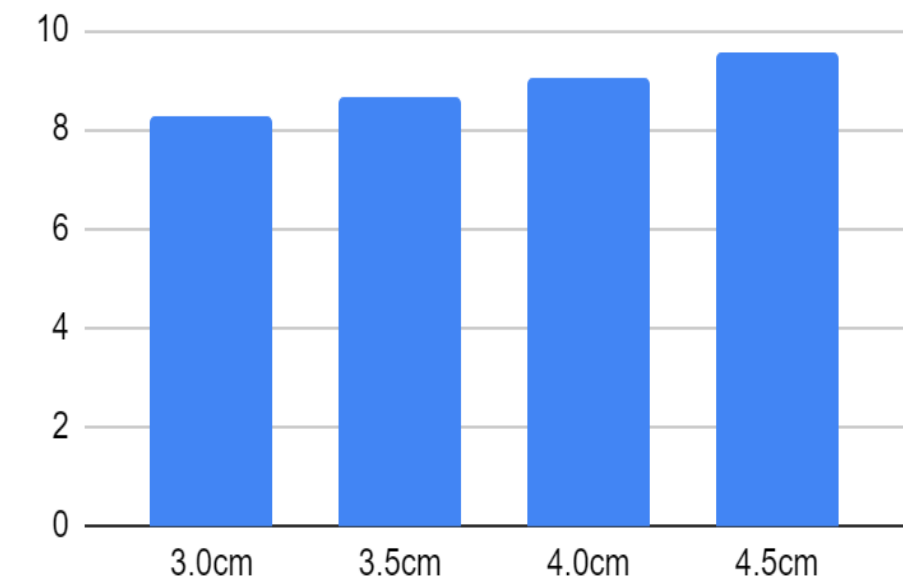


図1 スカイキングの機体の縦の長さで飛行時間の相関性

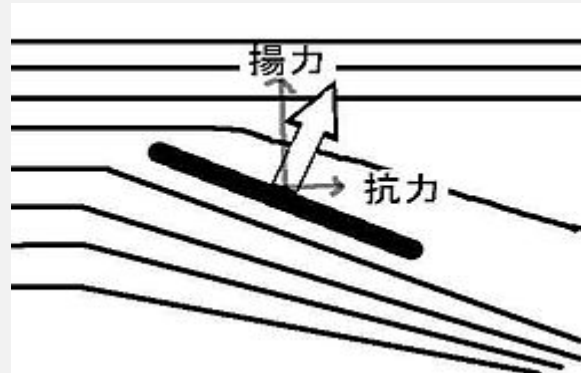
## 考察

実験の中で4.5cmまでは少しずつ記録が伸びていったにもかかわらず、5.0cmに伸ばした途端、機体は滞空しなくなった。これは機体の前後のバランスが安定しなくなったからだと考えられる。  
スカイキングは機体の重心を保つことによって安定しながらゆっくりと下降していく紙飛行機である。しかし、機体の長さを変更したことにより、重心が後ろへと移動しており、機体の安定性が失われてしまったのではないかと考えた。

スカイキングの飛行する原理の一つは揚力によるものであり、揚力を求めるための式には揚力係数というものがある。揚力係数は仰角の絶対値によって大きく変化する。仰角の絶対値が小さければ小さいほど、揚力係数が大きくなり、逆に仰角の絶対値が大きくなれば揚力係数は小さくなる。

今回機体の長さを変更したとき、極端に長さが長くなったり短くなったりしたため、機体の重心が前後し、大きな仰角が発生したことから滞空するために必要不可欠な垂直方向への力、揚力が失われてしまったと考えられる。

揚力をより受けるために翼を大きくしたがそれによって揚力が小さくなるとは本末転倒である。



## 今後の展望

翼の面積を変える実験しかできていないので、昇降舵、翼の折りたたむ部分の大きさを変えて実験を行いたい。

その結果をもとに一番滞空時間が長いものを見つけ、ギネス記録へ挑戦しようと思う。

また、同じ折り方をして上にも良く飛ぶ機体やあまり飛ばない機体、滑空するときに安定して飛ぶ機体と階段状に飛ぶ機体があるため、その違いをみつきたい。

## 引用文献または参考文献

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9A%E5%8A%9B>  
<https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/37-06.pdf>